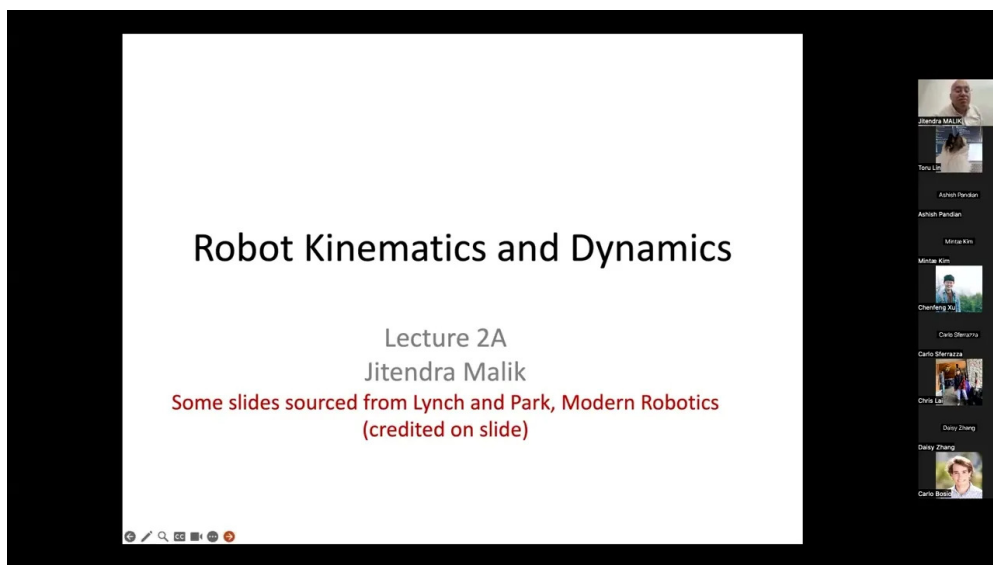


课程笔记

CS294-277 课程讲义: Robot Kinematics and Dynamics

Codex

2026 年 4 月 16 日



视频作者/频道: Jitendra Malik / UC Berkeley

发布日期: 2024-09-16

视频时长: 约 1 小时 48 分钟

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=_pBgzfz0T_8

目录

1 Rigid Body Motion: 从几何约束出发	2
1.1 什么是 isometry	2
1.2 旋转矩阵与 Special Orthogonal Group	2
1.3 旋转的参数化	3
1.4 Skew-symmetric matrix 与旋转 ODE	3
1.5 本章小结	3
2 SE(3)、Homogeneous Coordinates 与 Frame	3
2.1 刚体位姿与 SE(3)	3
2.2 Homogeneous coordinates	4
2.3 Space frame 与 body frame	4
2.4 刚体变换的组合	4
2.5 本章小结	4
3 Twist、Wrench 与指数坐标	4
3.1 Twist: 描述瞬时运动	4
3.2 Adjoint representation	5
3.3 Wrench 与功率	5
3.4 指数坐标与 screw axis	5
3.5 本章小结	5
4 Forward Kinematics 与 Product of Exponentials	6
4.1 前向运动学问题	6
4.2 PoE 公式	6
4.3 URDF: 工程里的机器人描述	6
4.4 本章小结	6
5 总结与延伸	7
5.1 拓展阅读	7

Robot Kinematics and Dynamics

Lecture 2A

Jitendra Malik

Some slides sourced from Lynch and Park, Modern Robotics
(credited on slide)

图 1: 课程官方材料中的代表性页面, 用于帮助读者在进入本讲正文前建立整体上下文。

1 Rigid Body Motion: 从几何约束出发

这一讲的目标是把机器人运动的最基础语言讲清楚。核心对象不是单个关节, 而是 *rigid body motion* (刚体运动): 一个物体在运动过程中保持内部任意两点距离不变。课程里把它等价地称为 Euclidean transformation (欧几里得变换) 或 isometry (等距变换)。

1.1 什么是 isometry

若一个变换 ψ 对任意两点 a, b 都满足

$$\|\psi(a) - \psi(b)\| = \|a - b\|,$$

就称它是 isometry。最简单的例子是平移:

$$\psi(a) = a + t,$$

因为平移并不会改变点与点之间的距离。

刚体运动的本质

刚体运动只允许“整体移动”和“整体旋转”, 不允许局部拉伸或压缩。也就是说, 它保留距离。

1.2 旋转矩阵与 Special Orthogonal Group

课程先回顾 rotation matrix 的约束: 每一列都要是单位向量, 且任意两列互相正交。把这些约束写成矩阵条件就是

$$R^T R = I, \quad \det(R) = 1.$$

满足这些条件的矩阵构成 special orthogonal group, 记作 $SO(n)$ 。在二维中,

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

在三维里也有类似的坐标轴旋转矩阵。课程的重点不是死记矩阵, 而是理解: $SO(3)$ 只剩 3 个自由度, 这和三维旋转的本质一致。

1.3 旋转的参数化

讲义提到几种常见表示法:

- Euler angles (欧拉角)
- axis-angle (轴角表示)
- quaternions (四元数)

它们都是在解决同一个问题: 如何用最紧凑、最稳定的方式表示 3D 旋转。课程随后转向 exponential coordinates (指数坐标), 因为它更适合和微分方程、连续时间运动直接连接。

1.4 Skew-symmetric matrix 与旋转 ODE

若

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix},$$

则 $\hat{a}b = a \times b$ 。这就是 skew-symmetric matrix (反对称矩阵) 与叉乘的对应关系。

课程用旋转体上的点 $q(t)$ 的微分方程说明矩阵指数的角色:

$$\dot{q} = \hat{\omega} q(t), \quad q(t) = e^{\hat{\omega} t} q(0),$$

其中

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots.$$

这个表达式的直觉是: 指数映射把“无穷小旋转”累计成一个有限旋转。课程进一步强调, $\hat{\omega}$ 的指数正是旋转矩阵, 这就是 Rodrigues formula 背后的观点。

1.5 本章小结

这一部分把“刚体运动”翻译成了线性代数语言: 距离不变对应 isometry, 旋转对应 $SO(3)$, 连续旋转对应矩阵指数。后面所有机器人运动学, 都会在这个几何基座上展开。

2 SE(3)、Homogeneous Coordinates 与 Frame

2.1 刚体位姿与 SE(3)

课程给出 $SE(3)$ 作为 special Euclidean group (特殊欧氏群): 它是三维空间里刚体运动的矩阵群, 也就是 homogeneous transformation matrices (齐次变换矩阵) 的集合。标准写法是

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 $R \in \text{SO}(3)$, $p \in \mathbb{R}^3$ 。其逆变换是

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.2 Homogeneous coordinates

为了把平移和旋转统一起来，课程引入 homogeneous coordinates（齐次坐标）：

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

这样做的好处是，原本只能作用于 $\mathbb{R}^3$ 的位姿变换可以写成 4×4 矩阵，从而把旋转和平移合并到同一个代数框架里。

2.3 Space frame 与 body frame

课程区分了两类参考系：

- **space frame** $\{s\}$ ：固定在世界或环境中的参考系；
- **body frame** $\{b\}$ ：固定在机器人或物体本体上的参考系。

两种 frame 都是瞬时静止的，但它们相对运动。对机器人来说，弄清楚“哪个量是在空间坐标下表达，哪个量是在机体坐标下表达”非常重要，因为同一个物理对象在不同 frame 下的坐标会不同。

2.4 刚体变换的组合

课程还强调了 composition of isometries（等距变换的复合仍是等距变换）。如果

$$\psi_1(a) = A_1 a + t_1, \quad \psi_2(a) = A_2 a + t_2,$$

则

$$\psi_1 \circ \psi_2(a) = A_1 A_2 a + (A_1 t_2 + t_1).$$

这就是为什么机器人里喜欢把变换写成矩阵乘法：组合变换会自动对应矩阵连乘。

2.5 本章小结

SE(3) 把旋转和平移统一成一个对象，齐次坐标则给这种统一提供了最方便的表示。后面讨论 twist、wrench 和 forward kinematics 时，所有东西都会在这个几何基座上自然地接上去。

3 Twist、Wrench 与指数坐标

3.1 Twist：描述瞬时运动

课程定义 twist $V_a = (\omega_a, v_a) \in \mathbb{R}^6$ ，其中 ω_a 是角速度， v_a 是参考系原点的线速度。课件里分别标了 spatial twist V_s 和 body twist V_b ，说明同一个运动可以在不同 frame 中表达。

3.2 Adjoint representation

要把 twist 从一个 frame 转到另一个 frame，就会用到 adjoint representation（伴随表示）：

$$V_a = \text{Ad}_{T_{ab}} V_b.$$

如果 $T = (R, p)$ ，那么标准的 adjoint 形式是

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p]_{\times} R & R \end{bmatrix}.$$

这条公式的意义是：空间中的速度对象不能像标量那样随便换坐标，必须一起变换角速度和线速度部分。

3.3 Wrench 与功率

课程同时定义 wrench $F = (m, f) \in \mathbb{R}^6$ ，其中 f 是力， $m = r \times f$ 是力矩。最重要的关系是：

$$P = V^{\top} F,$$

也就是 twist 和 wrench 的点积给出功率。这告诉我们，力和速度的配对关系必须和 frame 无关，否则物理量就没有一致性。

3.4 指数坐标与 screw axis

课程在这部分把 configuration 写成 exponential coordinates（指数坐标）：

$$S\theta \in \mathbb{R}^6.$$

这里 S 是 screw axis（螺旋轴）， θ 是沿该轴前进的距离或角度。讲义还指出，对于 $S = (\omega, v)$ ，常见的归一化有两类：

- $\|\omega\| = 1$ 的旋转轴；
- $\omega = 0, \|v\| = 1$ 的纯平移轴。

matrix exponential 与 matrix log 在这里继续扮演“把局部运动积成整体位姿”的角色：指数把常量 twist 积分成位姿变化，log 则反过来从位姿变化恢复常量 twist。

为什么指数坐标有用

指数坐标把“旋转 + 平移”的离散组合，变成了一个可以和微分方程直接对接的连续对象。这是机器人运动学里最有力量的组织方式之一。

3.5 本章小结

Twist 给了我们“速度”的语言，wrench 给了我们“力”的语言，指数坐标则把这些对象放进同一个几何框架。到这里，运动学和力学开始真正接上。

4 Forward Kinematics 与 Product of Exponentials

4.1 前向运动学问题

课程把 serial chain 的 forward kinematics (前向运动学) 表述为:

已知 home configuration $M = T_{sb}(0)$ 、各关节在 $\theta = 0$ 时的 screw axes、以及关节向量 θ , 求 $T_{sb}(\theta) \in \text{SE}(3)$ 。

这一定义本质上是在问: 给定每个关节怎么转, 末端执行器到底在哪里。

4.2 PoE 公式

课程的核心表达就是 product of exponentials (PoE, 指数乘积):

$$T_{sb}(\theta) = e^{[S_1]\theta_1} e^{[S_2]\theta_2} \dots e^{[S_n]\theta_n} M,$$

或者用 body frame 写成

$$T_{sb}(\theta) = M e^{[B_1]\theta_1} e^{[B_2]\theta_2} \dots e^{[B_n]\theta_n}.$$

这里的具体前后顺序由采用的是 space formulation 还是 body formulation 决定, 但核心思想一致: 把每个关节看成一个指数映射, 再把它们按链式结构组合起来。

4.3 URDF: 工程里的机器人描述

课程最后把理论落到 URDF (Universal Robot Description Format) 上。URDF 是一个 XML 文件, 用来描述树状机器人结构、几何、惯性和关节信息。它把 kinematics 的 joint element 和 inertial properties 的 link element 统一起来。

```
1 <joint name="joint2" type="revolute">
2   <parent link="link1"/>
3   <child link="link2"/>
4   <origin rpy="0 1.5708 0" xyz="0 0.5 0"/>
5   <axis xyz="0 1 0"/>
6   <limit lower="-3.0" upper="3.0"/>
7 </joint>
8
9 <link name="link2">
10   <inertial>
11     <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.5"/>
12     <mass value="2.25"/>
13   </inertial>
14 </link>
```

Listing 1: URDF 中 joint 和 link 的简化示意

4.4 本章小结

这一部分把抽象几何和工程实现连起来了: PoE 给出运动学的统一数学形式, URDF 给出机器人结构的可读描述。二者合在一起, 才构成机器人系统的“几何骨架”。

5 总结与延伸

Lecture 2A 的中心任务，是建立机器人几何学的共同语言：刚体运动、 $SO(3)$ 、 $SE(3)$ 、齐次坐标、twist、wrench、指数坐标和 PoE。它们不是一串孤立定义，而是一条连续链条：从“距离保持”出发，经由旋转与平移，最终落到可计算的 forward kinematics 和 URDF。

讲义末尾还提醒了一个很实用的观点：机器人学习并不只关心 large motions 或 prehensile grasping。人手也会做 keyboard tapping、piano playing、pushing 等 non-prehensile movements。也就是说，真正的 manipulation 需要同时重视抓握和非抓握动作，这一点会在后续关于 dexterous manipulation 的内容里继续出现。

5.1 拓展阅读

这一讲最直接的延伸材料是 Lynch & Park 的 *Modern Robotics*，以及课程页推荐的 Chapter 3 相关讲解。若希望把 PoE、twist、wrench 和 inverse kinematics 再往前推进，继续看后续的 L2B 会最有效。